

Analise e Discussao sobre Fluxos Orfaos na Monitorizacao de Redes IP

[O Teu Nome / Numero de Aluno]

Outubro de 2026

Abstract

Este ensaio exploratorio, desenvolvido no ambito da avaliacao de Qualidade de Servico em Redes IP (QoSI), apresenta uma analise detalhada do artigo "Understanding Orphan Flows", de Kevin Sam Tharayil et al., direcionado a conferencia TMA (Network Traffic Measurement and Analysis Conference). O trabalho foca-se na problematica dos fluxos de rede sem resolucao DNS associada, explorando os desafios que estes representam para a visibilidade dos operadores de rede, o seu impacto direto na gestao de recursos (QoS) e as vulnerabilidades de seguranca inerentes a evasao de controlos baseados em DNS.

1 Introducao

A gestao eficaz da Qualidade de Servico (QoS) e a monitorizacao de seguranca em redes IP modernas dependem fortemente de uma visibilidade abrangente sobre o trafego. Tradicionalmente, os administradores de rede utilizam a correlacao entre registos NetFlow (que resumem metadados de comunicacao entre enderecos IP) e dados do Domain Name System (DNS) para identificar e categorizar as aplicacoes em uso.

Contudo, esta abordagem baseada em DNS possui um "ponto cego" significativo: o trafego direcionado a enderecos IP que nao possuem qualquer registo DNS associado. A estes fluxos da-se o nome de fluxos orfaos (orphan flows). Este fenomeno pode resultar de aplicacoes legitimas (como sincronizacao de relógios ou otimizacoes Peer-to-Peer), utilizacao de servicos de anonimizacao (VPNs) ou atividades maliciosas programadas para evadir mecanismos de bloqueio de dominios.

Este trabalho efetua o estudo e analise do artigo atual "Understanding Orphan Flows", extraindo as suas principais conclusoes e discutindo o seu impacto para as tematicas de QoS, visando preparar uma exposicao critica sobre os desafios contemporaneos da analise de trafego.

2 Resumo do Artigo: "Understanding Orphan Flows"

A monitorização do tráfego DNS é um pilar fundamental da gestão e segurança de redes IP modernas. No entanto, este artigo demonstra a existência de um ponto cego crítico: os "Fluxos Órfãos" (Orphan Flows), isto é, comunicações IP direcionadas a endereços que não possuem qualquer pedido DNS prévio registado. O estudo analisa mais de 3.3 mil milhões de registos NetFlow diários, isolando tráfego legítimo omitido bem como vetores de evasão de segurança e malware.

2.1 Metodologia e Desafios Praticos

A identificacao de fluxos orfaos a esta escala apresenta enormes desafios operacionais (tipicos na area coberta pela conferencia TMA), nomeadamente a perda de dados na recolha (que no

estudo chegou a rondar os 62 por cento na captura de pacotes) e a dificuldade em orientar fluxos unidirecionais.

Para resolver este problema, os autores construíram um pipeline de processamento de tráfego que filtra ruído esperado (como tráfego ICMP ou DNS interno), funde fluxos unidirecionais em bidirecionais baseando-se em portas efêmeras vs. registradas para inferir a direção cliente-servidor, e cruza os dados limpos com bases de dados DNS ativas e passivas.

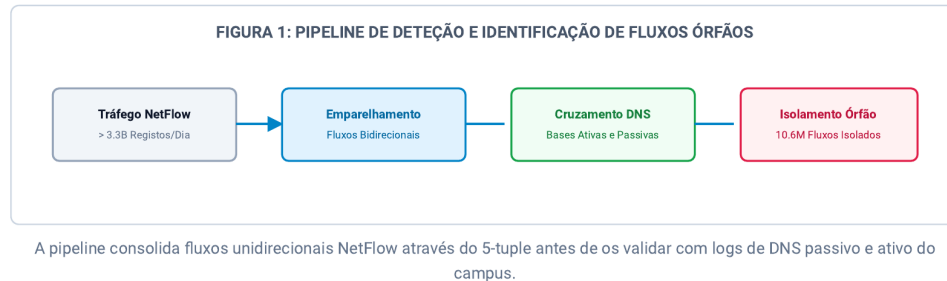


Figure 1: Pipeline de detecção e identificação de fluxos órfãos.

2.2 Principais Descobertas e Classificação

Do processamento restaram cerca de 26 mil endereços IP órfãos, que foram alvo de categorização rigorosa:

- **Tráfego Explicável (53,47%)**: Mais de metade dos IPs órfãos pertenciam a comportamentos de rede esperados mas evasivos ao DNS, tais como ligações VPN, sistemas de partilha Peer-to-Peer (ex: BitTorrent), atualizações otimizadas do Windows e comunicações de áudio/vídeo via Microsoft Teams.
- **Tráfego Malicioso Confirmado (7,27%)**: Correspondente a IPs presentes em listas de bloqueio públicas (blocklists) ou fortemente sinalizados por fornecedores de antivírus.
- **Potencialmente Malicioso (2,53%)**: Endereços que escapam às atuais listas de bloqueio, mas com os quais ficheiros de malware conhecidos tentaram ativamente comunicar de forma direta por IP.
- **Comportamento Indeterminado (36,73%)**: Destaca a dificuldade intrínseca da medição de redes reais (wild west da internet), onde uma porção significativa de tráfego permanece incompreensível apenas por metadados de fluxos.



Figure 2: Distribuição do Tráfego Órfão Identificado.

O estudo revelou ainda que a esmagadora maioria destes fluxos, em especial os maliciosos, são altamente transientes, operando ativamente em curtos espaços de tempo e alternando de IP para dificultar a sua detecção.

3 Discussão e Implicações para QoSI

A introdução do conceito de fluxos órfãos traz implicações diretas e profundas para as matérias discutidas na unidade curricular de QoSI, estruturando-se em três grandes eixos de discussão para apresentação em aula:

1. Impacto na Atribuição de QoS e Gestão de Recursos: A incapacidade de rotular uma fração do tráfego impede a aplicação de políticas granulares de QoS. Por exemplo, grandes transferências de dados via BitTorrent ou atualizações Peer-to-Peer do Windows (que geram elevado tráfego órfão) podem congestionar a rede e degradar serviços de tempo real. Sem a identificação DNS, é difícil para os shapers de tráfego discernir entre um download secundário e um serviço crucial em IP direto.

2. O Dilema do "Default Deny" em Redes Fechadas: Uma reação intuitiva de segurança perante fluxos não identificados seria o seu bloqueio por defeito (default deny). Contudo, a discussão do artigo prova que esta ação causaria quebras de disponibilidade inaceitáveis, uma vez que serviços base como videochamadas, atualizações do sistema operativo e sincronização NTP (Network Time Protocol) dependem destas conexões "órfãs". O equilíbrio entre segurança restritiva e usabilidade da rede é um desafio central.

3. A Evasão das Defesas Baseadas em DNS: Grande parte da filtragem e mitigação de anomalias contemporânea é feita ao nível do DNS (como firewalls de próxima geração a bloquear domínios de botnets). A constatação de que várias famílias de malware comunicam exclusivamente por IP direto demonstra uma falha na infraestrutura de medição tradicional. Para garantir uma rede fiável e segura, as métricas de desempenho e análise (como defendido pela filosofia da conferência TMA) devem ser combinadas com inteligência de ameaças dinâmica e sistemas baseados em assinaturas de pacotes em vez de confiarem cegamente no DNS.

4 Conclusão

O estudo demonstra inequivocamente que a monitorização exclusiva baseada em DNS deixa lacunas graves de visibilidade. Para manter a Qualidade de Serviço e a Segurança em Redes IP, destacam-se três recomendações fundamentais:

1. Integração de NetFlow + DNS: Os sistemas de monitorização de rede devem integrar ativamente logs de tráfego IP com respostas DNS em tempo real para assinalar desvios instantaneamente.

2. Detecção de Ameaças Transientes: Dado que 9.8

3. Políticas de QoS e Otimização: A identificação de tráfego denso (como atualizações P2P do Windows) permite aplicar políticas adequadas de modelação de tráfego (Traffic Shaping) sem afetar aplicações críticas.

References

- [1] Tharayil, K.S., Avgetidis, A., Ma, Z., Antonakakis, M., Keromytis, A.D.: *Understanding Orphan Flows*. In: Network Traffic Measurement and Analysis Conference (TMA), 2025.